

RELATÓRIO OPERACIONAL DE

PRÉ-DECOLAGEM

MISSÃO AURORA SIGER

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | FIAP | 2026

EQUIPE DE MISSÃO

ALICE BRENDA
RM574916

DOUGLAS GOLTZ
RM574439

GABRIEL YUJI
RM575376

MARCELO SANTOS
RM576131

REINALDO DIAS
RM576318

FASE 01

O DESAFIO

O presente relatório consolida as verificações necessárias para autorizar ou abortar o lançamento da Aurora Siger.

01 TELEMETRIA organização e descrição dos dados	02 ALGORITMO fluxo de verificação e decisão
03 PYTHON leitura, checagens e resultado	04 ENERGIA capacidade, perdas e autonomia
05 IA classificação, anomalias e riscos	06 REFLEXÃO ética, impacto social e sustentabilidade

ESTRUTURA DO NOSSO ENTREGÁVEL

PDF explicativo → texto reflexivo → link do repositório público

O código completo permanece no GitHub; o PDF mostra a lógica, os cálculos, os testes e evidências de execução sem transformar o relatório em uma cópia integral do nosso projeto.

1.1 | TELEMETRIA

Organização e descrição da telemetria

Cinco leituras alimentam o sistema. A integridade operacional é calculada automaticamente e aparece como o sexto indicador.

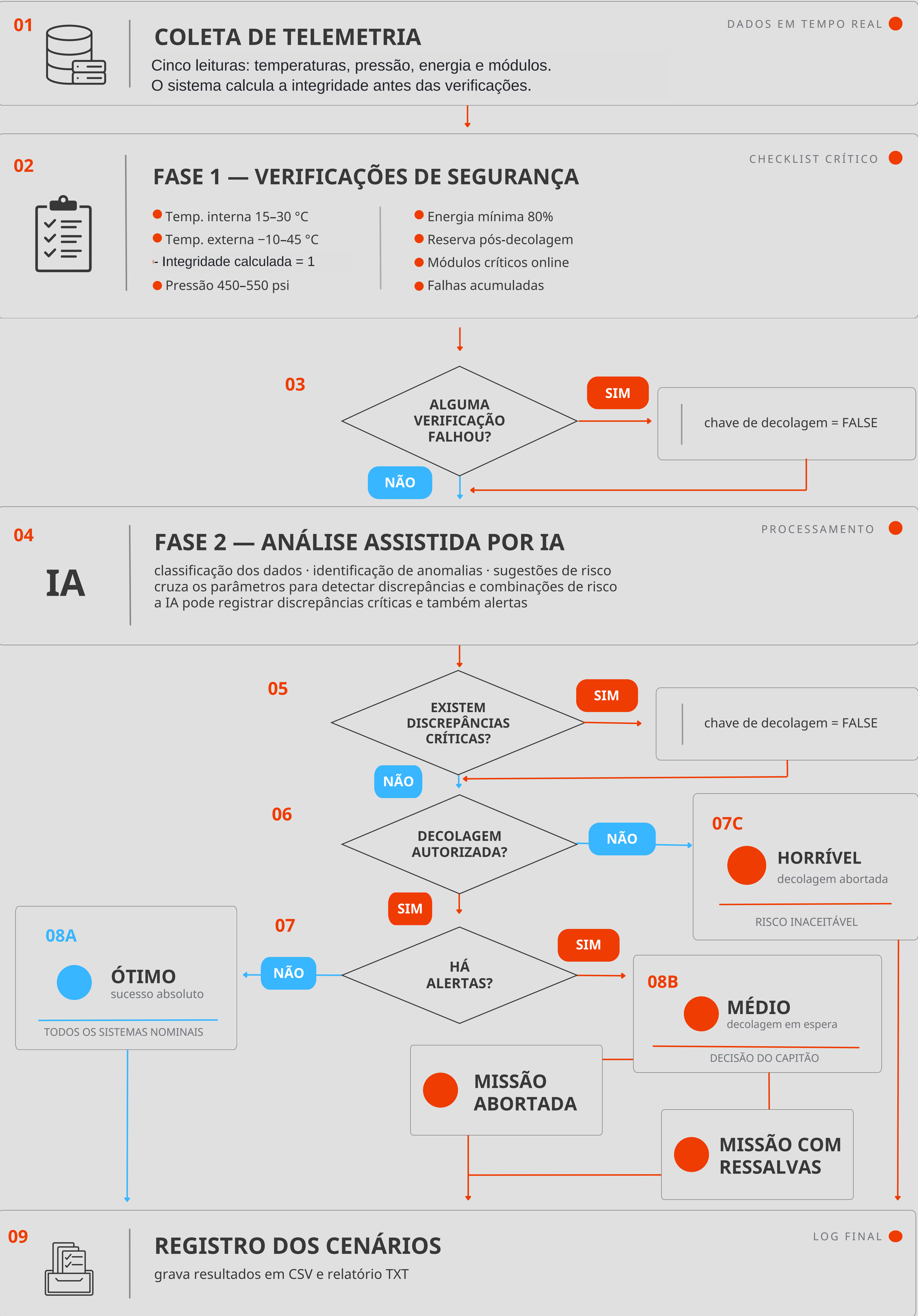
TEMPERATURA INTERNA float °C 15 a 30 °C	TEMPERATURA EXTERNA float °C -10 a 45 °C
PRESSÃO DOS TANQUES float psi 450 a 550 psi	NÍVEL DE ENERGIA float % mínimo 80%; domínio 0 a 100%
MÓDULOS CRÍTICOS bool entrada S/N todos online	INTEGRIDADE CALCULADA int saída automática 1 = preservada; 0 = comprometida

REGRA DO DIAGNÓSTICO

Temperaturas e pressão nas faixas seguras + módulos críticos online
Todos aprovados: integridade = 1. Qualquer falha: integridade = 0.
O sistema mostra os motivos e bloqueia a decolagem quando há falha.

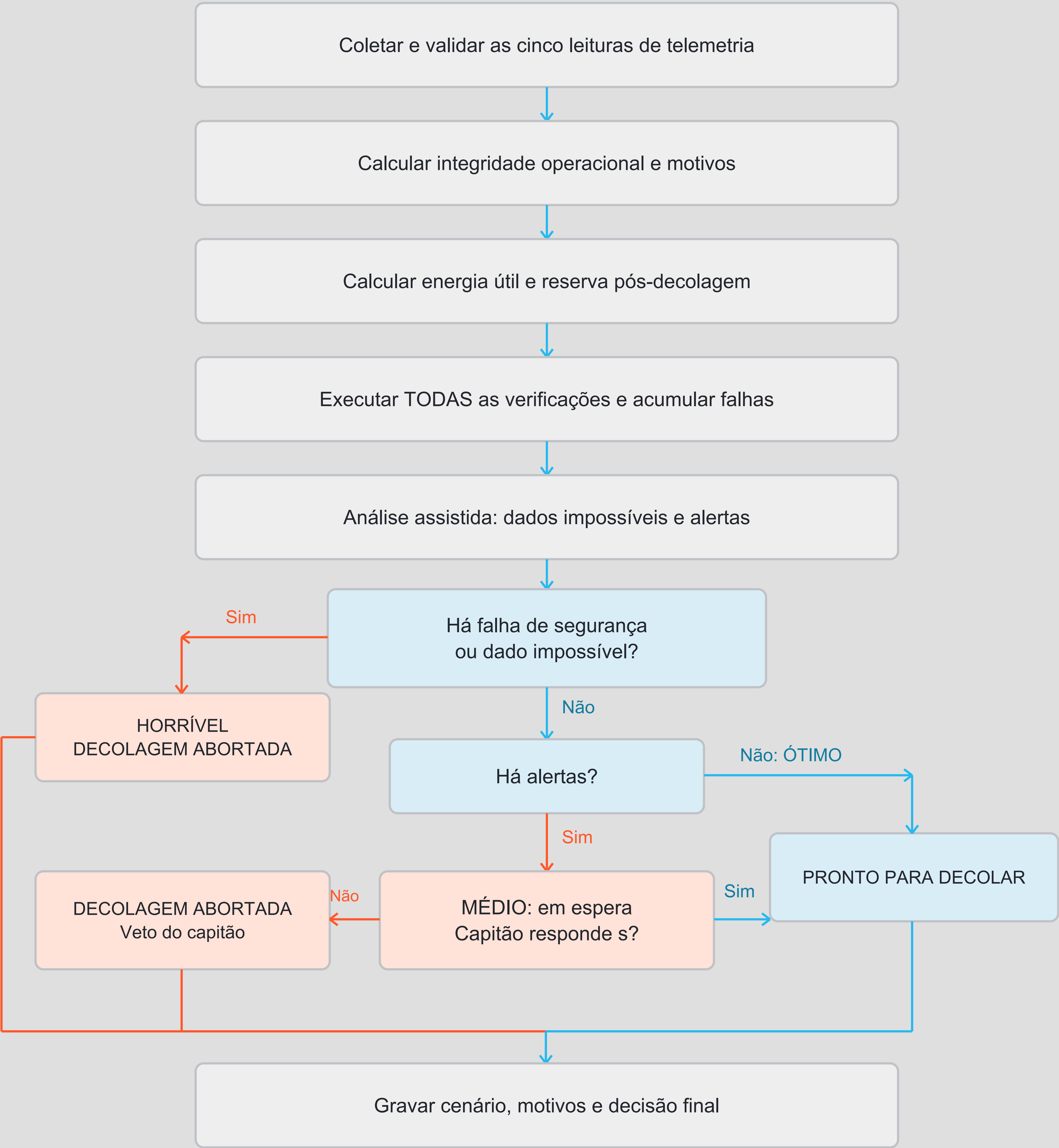
Os limites são inclusivos. Energia e reserva têm avaliação própria; os alertas de correlação seguem para a análise assistida. Integridade 1 não garante autorização de decolagem.

Limite do modelo: esta é uma estimativa operacional didática. A ausência de danos no casco exigiria sensores estruturais específicos. O usuário informa leituras, sem declarar se a nave está íntegra.



FLUXO COMPLETO DE DECISÃO

Todas as verificações são executadas



Autorizada: simular e registrar missão. Abortada: encerrar.

Uma falha nunca é liberada pela decisão do capitão.

1.3 | PYTHON

Script em Python

scripts/main.py executa nove etapas sequenciais. O diagnóstico substitui a antiga pergunta sobre integridade.

- 0 Identificação do capitão
- 1 Cinco leituras + integridade
- 2 Análise energética
- 3 Verificações de segurança
- 4 Análise assistida por IA
- 5 Parecer e veredito
- 6 Registro do cenário
- 7 Simulação Terra - Marte
- 8 Registro da missão

DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO

```
motivos_integridade = []  
if not 15 <= temp_interna <= 30:  
    motivos_integridade.append("temp. interna")  
if not -10 <= temp_externa <= 45:  
    motivos_integridade.append("temp. externa")  
if not 450 <= pressao_tanques <= 550:  
    motivos_integridade.append("pressão")  
if not modulos_online:  
    motivos_integridade.append("módulos")  
  
integridade = int(not motivos_integridade)
```

Trecho equivalente. No programa, os limites são constantes nomeadas e os motivos são descritivos.

ENTRADA E SAÍDA

Entradas numéricas devem ser finitas; módulos aceitam apenas S/N. O diagnóstico calculado e seus motivos aparecem no terminal e no TXT. O CSV guarda o valor calculado de integridade.

Todas as verificações são executadas. No cenário MÉDIO, o capitão decide se deseja seguir; uma falha de segurança não pode ser liberada por essa resposta.

1.4

Análise energética

O cálculo segue a ordem implementada no código: da carga disponível até a energia restante após a decolagem.



EXEMPLO DE EXECUÇÃO

CENÁRIO 09

Noite fresca com bateria cheia

Carga atual	98%
Disponível	980.0 kWh
Perdida (8%)	78.4 kWh
Útil	901.6 kWh
Consumo	300.0 kWh
Restante	601.6 kWh
Autonomia	60.2%

RESULTADO

PRONTO PARA DECOLAR

REGRA DE SEGURANÇA

Além do nível mínimo de 80%, o sistema exige que reste ao menos 10% da capacidade total após as perdas e o consumo estimado na decolagem.

Análise assistida por IA

A análise inicial foi realizada com apoio de IA e seus achados foram traduzidos para um sistema especialista de regras transparentes no programa. As regras cruzam os sensores e complementam as verificações determinísticas. Não há treinamento nem execução de um modelo de machine learning durante o programa.

1 | DOMÍNIO FÍSICO

energia fora de 0-100%
entrada inválida barrada
pressão negativa
capacidade inválida

2 | COERÊNCIA

frio + energia reduzida
pressão alta + cabine quente
diferencial térmico > 35 °C

3 | MARGEM

energia entre 80-82%
pressão na fronteira
temperatura interna >= 28 °C
autonomia abaixo de 20%

4 | PLAUSIBILIDADE

telemetria exatamente nominal
pode indicar valor padrão de sensor

COMO A IA INTERFERE NO VEREDITO

● CRÍTICO	telemetria não confiável	bloqueia a decolagem
● ALERTA	dados válidos, combinação de risco	exige decisão do capitão
● SEM ALERTAS	nenhuma discrepância encontrada	sucesso absoluto

PONTO-CHAVE | a IA não substitui as regras de segurança; ela adiciona uma segunda camada de validação e interpretação.

SUGESTÕES DE RISCO | Validar entradas fora do domínio físico; revisar manualmente cenários operando nas margens; considerar o efeito combinado de temperatura, energia e pressão; manter reserva mínima pós-decolagem.

VALIDAÇÃO | CENÁRIOS

Validação com cenários de teste

Os 12 cenários foram reexecutados com as cinco leituras originais. A coluna de integridade mostra o resultado calculado pelo sistema.

ÓTIMO	4	MÉDIO	5	HORRÍVEL	3
-------	---	-------	---	----------	---

#	T.int	T.ext	psi	Energia	Integr.	Classe	Decolagem
01	10	50	350	70%	0	HORRÍVEL	ABORTADA
02	25	30	550	80%	1	MÉDIO	AUTORIZADA
03	25	30	480	100%	1	ÓTIMO	AUTORIZADA
04	23	20	495	92%	1	ÓTIMO	AUTORIZADA
05	21	-9	500	85%	1	MÉDIO	AUTORIZADA
06	29	-8	535	93%	1	MÉDIO	AUTORIZADA
07	22	25	500	90%	1	ÓTIMO	AUTORIZADA
08	22	25	500	105%	1	HORRÍVEL	ABORTADA
09	20	5	470	98%	1	ÓTIMO	AUTORIZADA
10	24	28	505	55%	1	HORRÍVEL	ABORTADA
11	25	30	450	90%	1	MÉDIO	AUTORIZADA
12	20	30	480	80%	1	MÉDIO	VETO DO CAPITÃO

Cenário 07: integridade 1 e classificação ÓTIMO. Temperaturas, pressão e módulos aprovam os critérios; o antigo valor manual 0 deixou de bloquear a decolagem.

8 decolagens autorizadas geram 8 missões: 6 concluídas com risco e 2 falhas. Cenários 08 e 10 continuam bloqueados pela energia; o 12 mantém o veto da capitã.

EVIDÊNCIAS | EXECUÇÃO

Três resultados representativos

Excertos dos registros reexecutados: cinco leituras, integridade calculada, energia e veredito final.

`cenarios/cenario_09_OTIMO.txt`

Leituras: 20 C int | 5 C ext | 470 psi | 98% | módulos SIM
Integridade calculada: 1 (preservada no modelo)
Diagnóstico: temperaturas e pressão nas faixas; módulos online.
Energia: 980.0 kWh -> 901.6 kWh úteis -> 601.6 kWh
Análise: 0 crítico(s), 0 alerta(s) | Classe: OTIMO
Nenhuma discrepância encontrada.

VEREDITO FINAL: PRONTO PARA DECOLAR

`cenarios/cenario_02_MEDIO.txt`

Leituras: 25 C int | 30 C ext | 550 psi | 80% | módulos SIM
Integridade calculada: 1 (preservada no modelo)
Diagnóstico: temperaturas e pressão nas faixas; módulos online.
Energia: 800.0 kWh -> 736.0 kWh úteis -> 436.0 kWh
Análise: 0 crítico(s), 2 alerta(s) | Classe: MEDIO
Capitão autoriza: s

VEREDITO FINAL: PRONTO PARA DECOLAR

`cenarios/cenario_08_HORRIVEL.txt`

Leituras: 22 C int | 25 C ext | 500 psi | 105% | módulos SIM
Integridade calculada: 1 (preservada no modelo)
Diagnóstico: temperaturas e pressão nas faixas; módulos online.
Energia: 1050.0 kWh -> 966.0 kWh úteis -> 666.0 kWh
Análise: 1 crítico(s), 0 alerta(s) | Classe: HORRIVEL
Bloqueio: energia de 105% fora do domínio físico.

VEREDITO FINAL: DECOLAGEM ABORTADA

DOCUMENTAÇÃO

Registros e rastreabilidade

Cada execução deixa evidências persistentes no repositório, permitindo comparar cenários, revisar decisões e reproduzir o comportamento.

PY **scripts/main.py**
fonte principal da lógica
pré-decolagem + simulação

NB **notebook/aurora_pbl.ipynb**
organiza os itens 1.1 a 1.5 e lê os
registros gerados pelo programa

CSV **cenarios/registro_execucoes.csv**
uma linha por execução
telemetria + energia + IA +
veredito

TXT **cenario_XX_CLASSE.txt**
relatório detalhado de cada
execução com entradas,
cálculos e diagnóstico

CSV **missoes/registro_missiones.csv**
resumo das simulações
autorizadas rota, horas,
bateria e risco

TXT **missao_XX_STATUS.txt**
caixa-preta da missão
eventos e telemetria
hora a hora

UMA ÚNICA FONTE DA VERDADE

O repositório mantém o main.py como fonte principal da lógica. O notebook e os registros documentam a mesma versão do programa, reduzindo divergências entre código, testes e relatório.

A main reúne 12 cenários, 8 missões e notebook com integridade calculada.

ALÉM DO ESCOPO MÍNIMO

Simulação da missão Terra → Marte

Se a decolagem é autorizada, o mesmo programa continua para uma simulação pós-lançamento. Esta etapa é adicional ao relatório de pré-decolagem.

ROTA

carga pré-decolagem $\geq 90\%$ -> rápida
abaixo -> econômica

FASES

atmosfera → cruzeiro
órbita de Marte → superfície

ESTADOS

VERDE · AMARELO · VERMELHO
prioridades de sistemas

ENERGIA

consumo por hora + recarga solar
+ custos de manobra

RISCO

margem de retorno + eventos
solar / poeira

LOG

CSV + caixa-preta TXT
telemetria da missão

EXEMPLO | MISSÃO 02

100% inicial -> 62,0% pós-decolagem -> Rota Rápida -> 96 h -> 8,1% final -> CONCLUÍDA COM RISCO

Modelo unificado: a missão começa no saldo pós-decolagem do item 1.4, sem novo desconto de lançamento. A rota usa a carga pré-decolagem; os demais parâmetros da extensão seguem como ASSUMIDO.

1.6

Reflexão crítica

Ética e responsabilidade · impacto social da exploração espacial · sustentabilidade tecnológica

O desenvolvimento do Projeto Aurora Siger mostrou que automatizar uma decisão crítica é diferente de apenas fazer um programa chegar a um resultado. Em um sistema de pré-decolagem, cada variável representa uma condição física da nave e cada regra pode alterar a decisão final. Por isso, a principal responsabilidade do software não é simplesmente responder “sim” ou “não”, mas tornar o processo de decisão verificável, coerente e rastreável.

A primeira camada transforma as leituras em um diagnóstico de integridade operacional: temperaturas e pressão nas faixas seguras e módulos críticos online. O sistema calcula o resultado e explica os critérios reprovados, sem pedir ao operador que declare a nave íntegra. Energia e reserva têm avaliação própria. Esta estimativa didática não comprova a ausência de danos no casco; uma avaliação estrutural real exigiria sensores específicos. Todas as verificações continuam sendo executadas, mesmo após uma falha.

A análise assistida por IA acrescenta uma segunda camada. Em vez de substituir as regras de segurança, ela procura relações que uma verificação isolada não percebe. O cenário com energia informada como 105% deixa isso claro: a verificação tradicional de mínimo energético poderia aprovar o dado, mas a camada especialista identifica que ele está fora do domínio físico de uma bateria. Nos cenários MÉDIO, a decisão humana também foi preservada: o capitão pode manter a missão com ressalvas ou vetar a decolagem.

Esse comportamento reforça um princípio ético importante: automação não elimina responsabilidade humana. O sistema pode organizar evidências, classificar condições e indicar riscos, mas decisões de alto impacto precisam continuar auditáveis.

CONTINUAÇÃO

Tecnologia, sociedade e sustentabilidade

A reflexão final conecta as escolhas técnicas do código às consequências de sistemas autônomos em ambientes de alto risco.

A qualidade dos dados é outro ponto central. Um sistema pode ter regras corretas e ainda produzir uma decisão ruim se a entrada estiver corrompida. Por isso, a validação de domínio, a identificação de valores improváveis e o registro das execuções são tão importantes quanto a própria programação. Os arquivos CSV e TXT gerados pelo projeto funcionam como uma forma de rastreabilidade: permitem comparar cenários, revisar o que foi informado e reconstruir o caminho que levou ao veredito.

A dimensão energética também amplia a discussão sobre sustentabilidade tecnológica. O programa não considera apenas a porcentagem de bateria, mas calcula energia disponível, perdas, energia útil, consumo estimado da decolagem e reserva restante. Isso traduz uma ideia fundamental: em sistemas embarcados, energia é um recurso limitado e precisa ser gerida como parte da própria segurança. A extensão pós-decolagem leva essa lógica adiante ao simular consumo por sistema, recarga solar, prioridade de cargas e redução de funcionalidades em situações de risco. Mesmo sendo uma modelagem didática, ela mostra como desempenho e sustentabilidade podem entrar em tensão quando os recursos são finitos.

A exploração espacial também possui impacto social. Tecnologias desenvolvidas para ambientes extremos podem gerar conhecimento aplicável em energia, automação, comunicação e monitoramento, mas seus benefícios não são automaticamente distribuídos de forma igual. Projetos tecnológicos precisam considerar quem participa das decisões, quem tem acesso aos resultados e quais recursos são priorizados. A expansão da capacidade computacional e do uso de IA torna ainda mais necessária a discussão sobre transparência, governança e responsabilidade.

Ao final, o maior aprendizado do Aurora Siger foi perceber que lógica, programação, energia, inteligência artificial e sustentabilidade não funcionam como conteúdos separados. O sistema só se torna consistente quando essas áreas se encontram: os dados precisam ser confiáveis, o algoritmo precisa ser compreensível, a energia precisa ser suficiente, a IA precisa ser explicável e a decisão precisa continuar sujeita à responsabilidade humana. Construir tecnologia responsável significa reconhecer não apenas o que o código consegue fazer, mas também os seus limites, as hipóteses usadas e as consequências das decisões que ele ajuda a automatizar.

ENTREGA

Código, registros e documentação

O PDF encerra com o acesso ao repositório público, conforme a estrutura de entrega orientada para o projeto.



GITHUB

MRC888/Aurora-PBL-FIAP

<https://github.com/MRC888/Aurora-PBL-FIAP>

No repositório estão o programa principal, o notebook Python, os cenários de teste, os registros CSV/TXT e a extensão de simulação da missão.

BASE DO RELATÓRIO

FIAP. “Ignition Zero: O Início da Aurora”. Material didático da Fase 1.

Repositório público oficial do Projeto Aurora Siger: MRC888/Aurora-PBL-FIAP.

FIM DO RELATÓRIO

pré-decolagem · análise · notebook · reflexão · repositório